

A3 - Dicionário de dados Conceitual

Entidade / Rel.	Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observações
Cliente	id_cliente	Identificador único numérico do cliente no sistema.	Inteiro	Sim	Chave Primária.
Cliente	Nome	Nome completo ou razão social do cliente.	Texto	Sim	Obrigatória.
Cliente	CPF	Cadastro de Pessoa Física do cliente.	Texto (11)	Não	Exclusivo da especialização PF.
Cliente	CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.	Texto (14)	Não	Exclusivo da especialização PJ.
Cliente	CEP	Código de Endereçamento Postal.	Texto (8)	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Estado	Sigla do estado (UF) de residência.	Texto (2)	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Cidade	Cidade de residência do cliente.	Texto	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Bairro	Bairro de residência do cliente.	Texto	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Logradouro	Nome da rua, avenida ou rodovia.	Texto	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Número	Número do endereço do cliente.	Texto	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Complemento	Informações adicionais do endereço.	Texto	Não	Card. (0,1). Composto.

Entidade / Rel.	Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observações
Cliente	Telefone	Número(s) de telefone para contato.	Texto	Sim	Multivalorado (1,n).
Cliente	E-mail	Endereço(s) de correio eletrônico.	Texto	Sim	Multivalorado (1,n).
Veículo	id_veiculo	Identificador único do veículo na oficina.	Inteiro	Sim	Chave Primária (RN02).
Veículo	Modelo	Descrição do modelo e marca do veículo.	Texto	Sim	Obrigatória.
Ordem Serviço	id_ordem_serviço	Número de identificação da OS.	Inteiro	Sim	Chave Primária.
Ordem Serviço	Situação	Status atual do andamento da OS.	Texto	Sim	RN04: ABERTA, etc.
Ordem Serviço	Data Abertura	Data em que o atendimento foi iniciado.	Data	Sim	Obrigatório (RN06).
Ordem Serviço	Data Fechamento	Data de encerramento do atendimento.	Data	Não	Preenchimento condicional (RN06/RN04).
Histórico	Data e hora	Registro do momento da mudança de status.	Data/Hora	Sim	Chave Composta (Ent. Fraca).
Histórico	Situação	Status para o qual a OS foi alterada.	Texto	Sim	Vinculado à OS (RN05).
Serviço / Peça	Valor / Preço	Valores de referência e unitários aplicados.	Decimal	Sim	Garante histórico (RN11).

A4 - Modelo Lógico Relacional

- **CLIENTE** (id_cliente, nome, cep, estado, cidade, bairro, logradouro, numero, complemento, tipo_pessoa, cpf, cnpj)
- **CLIENTE_TELEFONE** (numero_telefone, *id_cliente*)
- **CLIENTE_EMAIL** (endereco_email, *id_cliente*)
- **VEICULO** (id_veiculo, modelo, *id_cliente*)
- **ORDEM_SERVICO** (id_ordem_servico, data_abertura, data_fechamento, situacao, *id_veiculo*, *id_os_garantia*)
- **HISTORICO_OS** (data_hora, *id_ordem_servico*, situacao, descricao)
- **SERVICO** (id_servico, nome, descricao, valor_referencia)
- **PECA** (id_peca, nome, descricao)
- **FUNCIONARIO** (id_funcionario, nome, tipo_funcionario, *id_supervisor*)
- **OS_SERVICO** (*id_ordem_servico*, *id_servico*, quantidade, valor_cobrado, horas_mao_obra, tempo_garantia)
- **OS_PECA** (*id_ordem_servico*, *id_peca*, quantidade, valor_unitario)
- **OS_FUNCIONARIO** (*id_ordem_servico*, *id_funcionario*)
-

Justificativas das Decisões de Mapeamento (MER para Lógico)

Tabelas Únicas:

Juntamos Cliente (Física/Jurídica) e Funcionário (Mecânico/Atendente) em tabelas únicas, usando apenas uma coluna de "tipo" para diferenciar. Isso pode deixar o banco mais simples e rápido.

Relacionamentos Internos:

A hierarquia de funcionários (supervisor) e os retornos por garantia, foram resolvidos dentro das próprias tabelas de Funcionário e Ordem de Serviço, meio que julgando para elas mesmas.

Preços Congelados (Tabelas Associativas):

Colocamos o preço e a quantidade dentro das tabelas intermediárias (OS_Servico e OS_Peca). Assim, se a oficina mudar o preço amanhã, o valor histórico daquela OS não é alterado.

Endereço e Contatos:

Telefones e e-mails ganharam tabelas próprias porque o cliente pode ter vários (garantindo a normalização). Já o endereço ficou direto na tabela do Cliente por ser mais prático.

IDs Inventados (Chaves Substitutas):

Usamos IDs numéricos (ex: `id_cliente`) para tudo, em vez de usar o CPF ou o Nome como chave. Isso pode evitar que no futuro precise corrigir um documento digitado errado e melhorar a velocidade do banco.